

Nombre de la práctica	Ensamblador			No.	1
Asignatura:	Lenguaje Interfaz	Carrera:	ISIC	Duración de la práctica (Hrs)	2

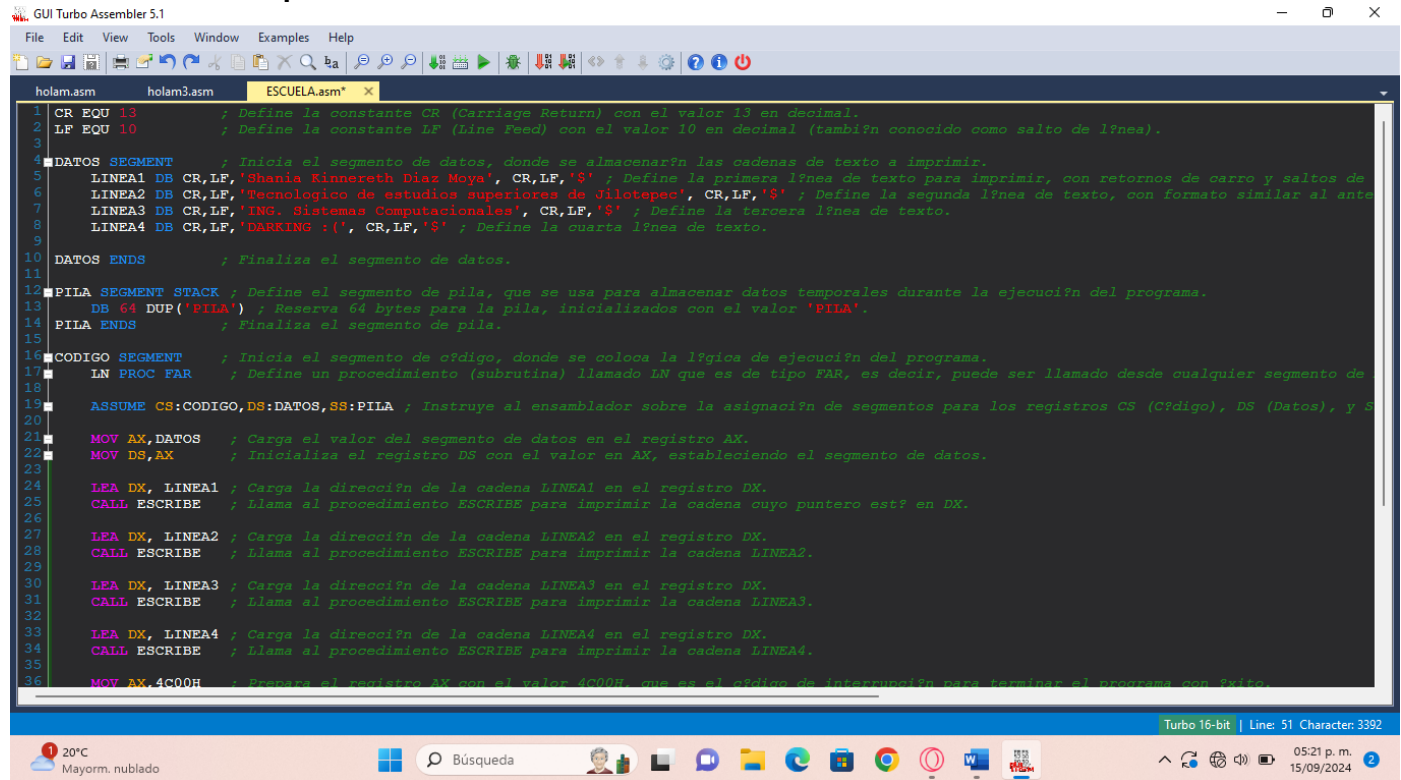
I. Competencia(s) específica(s): Conocer ensamblador

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro): Aula

III. Material empleado:

Computadora

IV. Desarrollo de la práctica:



```

1 CR EQU 13 ; Define la constante CR (Carriage Return) con el valor 13 en decimal.
2 LF EQU 10 ; Define la constante LF (Line Feed) con el valor 10 en decimal (también conocido como salto de línea).
3
4 DATOS SEGMENT ; Inicia el segmento de datos, donde se almacenarán las cadenas de texto a imprimir.
5 LINEA1 DB CR,LF,'Shania Kinnereth Diaz Moya', CR,LF,'$' ; Define la primera línea de texto para imprimir, con retornos de carro y saltos de
6 LINEA2 DB CR,LF,'Tecnologico de estudios superiores de Jilotepec', CR,LF,'$' ; Define la segunda línea de texto, con formato similar al ante
7 LINEA3 DB CR,LF,'ING. Sistemas Computacionales', CR,LF,'$' ; Define la tercera línea de texto.
8 LINEA4 DB CR,LF,'DARKING :(' , CR,LF,'$' ; Define la cuarta línea de texto.
9
10 DATOS ENDS ; Finaliza el segmento de datos.
11
12 PILA SEGMENT STACK ; Define el segmento de pila, que se usa para almacenar datos temporales durante la ejecución del programa.
13 DB 64 DUP('PILA') ; Reserva 64 bytes para la pila, inicializados con el valor 'PILA'.
14 PILA ENDS ; Finaliza el segmento de pila.
15
16 CODIGO SEGMENT ; Inicia el segmento de código, donde se coloca la lógica de ejecución del programa.
17 LN PROC FAR ; Define un procedimiento (subrutina) llamado LN que es de tipo FAR, es decir, puede ser llamado desde cualquier segmento de
18
19 ASSUME CS:CODIGO,DS:DATOS,SS:PILA ; Instruye al ensamblador sobre la asignación de segmentos para los registros CS (Código), DS (Datos), y S
20
21 MOV AX,DATOS ; Carga el valor del segmento de datos en el registro AX.
22 MOV DS,AX ; Inicializa el registro DS con el valor en AX, estableciendo el segmento de datos.
23
24 LEA DX, LINEA1 ; Carga la dirección de la cadena LINEA1 en el registro DX.
25 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena cuyo puntero está en DX.
26
27 LEA DX, LINEA2 ; Carga la dirección de la cadena LINEA2 en el registro DX.
28 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA2.
29
30 LEA DX, LINEA3 ; Carga la dirección de la cadena LINEA3 en el registro DX.
31 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA3.
32
33 LEA DX, LINEA4 ; Carga la dirección de la cadena LINEA4 en el registro DX.
34 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA4.
35
36 MOV AX,4C00H ; Prepara el registro AX con el valor 4C00H, que es el código de interrupción para terminar el programa con éxito.
  
```



GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

holam.asm holam3.asm ESCUELA.asm*

```
16 LN PROC FAR ; Define un procedimiento (subrutina) llamado LN que es de tipo FAR, es decir, puede ser llamado desde cualquier segmento de
17
18 ASSUME CS:CODIGO,DS:DATOS,SS:PILA ; Instruye al ensamblador sobre la asignaci3n de segmentos para los registros CS (C3digo), DS (Datos), y S
19
20 MOV AX,DATOS ; Carga el valor del segmento de datos en el registro AX.
21 MOV DS,AX ; Inicializa el registro DS con el valor en AX, estableciendo el segmento de datos.
22
23 LEA DX, LINEA1 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA1 en el registro DX.
24 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena cuyo puntero est3 en DX.
25
26 LEA DX, LINEA2 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA2 en el registro DX.
27 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA2.
28
29 LEA DX, LINEA3 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA3 en el registro DX.
30 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA3.
31
32 LEA DX, LINEA4 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA4 en el registro DX.
33 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA4.
34
35 MOV AX,4C00H ; Prepara el registro AX con el valor 4C00H, que es el c3digo de interrupci3n para terminar el programa con 3xito.
36 INT 21H ; Llama a la interrupci3n 21H del sistema operativo DOS para finalizar el programa.
37
38 LN ENDP ; Finaliza el procedimiento LN.
39
40 ESCRIBE PROC ; Define un procedimiento llamado ESCRIBE.
41 MOV AH,9 ; Prepara el registro AH con el valor 9, que indica la funci3n de impresi3n de cadenas en la interrupci3n 21H.
42 INT 21H ; Llama a la interrupci3n 21H para imprimir la cadena cuya direcci3n est3 en DX.
43 RET ; Retorna del procedimiento ESCRIBE.
44
45 ESCRIBE ENDP ; Finaliza el procedimiento ESCRIBE.
46
47 CODIGO ENDS ; Finaliza el segmento de c3digo.
48
49 END LN ; Indica el final del archivo y el punto de entrada del programa, que es el procedimiento LN.
50
51
```

Turbo 16-bit | Line: 51 Character: 3392

20°C Mayorm. nublado

B3squeda

05:21 p. m. 15/09/2024

GUI Turbo Assembler 5.1

File Edit View Tools Window Examples Help

holam.asm holam3.asm ESCUELA.asm*

```
16 LN PROC FAR ; Define un procedimiento (subrutina) llamado LN que es de tipo FAR, es decir, puede ser llamado desde cualquier segmento de
17
18 ASSUME CS:CODIGO,DS:DATOS,SS:PILA ; Instruye al ensamblador sobre la asignaci3n de segmentos para los registros CS (C3digo), DS (Datos), y S
19
20 MOV AX,DATOS ; Carga el valor del segmento de datos en el registro AX.
21 MOV DS,AX ; Inicializa el registro DS con el valor en AX, estableciendo el segmento de datos.
22
23 LEA DX, LINEA1 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA1 en el registro DX.
24 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena cuyo puntero est3 en DX.
25
26 LEA DX, LINEA2 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA2 en el registro DX.
27 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA2.
28
29 LEA DX, LINEA3 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA3 en el registro DX.
30 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA3.
31
32 LEA DX, LINEA4 ; Carga la direcci3n de la cadena LINEA4 en el registro DX.
33 CALL ESCRIBE ; Llama al procedimiento ESCRIBE para imprimir la cadena LINEA4.
34
35 MOV AX,4C00H ; Prep
36 INT 21H ; Llam
37
38 LN ENDP ; Fina
39
40 ESCRIBE PROC ; Defin
41 MOV AH,9 ; Prep
42 INT 21H ; Llam
43 RET ; Reto
44
45 ESCRIBE ENDP ; Finaliza el procedimiento ESCRIBE.
46
47 CODIGO ENDS ; Finaliza el segmento de c3digo.
48
49 END LN ; Indica el final del archivo y el punto de entrada del programa, que es el procedimiento LN.
50
51
```

GUI Turbo Assembler x64

Shania Kinnereth Diaz Moya

Tecnologico de estudios superiores de Jilotepec

ING. Sistemas Computacionales

PARKING :C

Press any key to exit...

The code build process completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\ESCUELA.obj

Turbo 16-bit | Line: 51 Character: 3392

20°C Mayorm. nublado

B3squeda

05:26 p. m. 15/09/2024



V. Conclusiones:

Con este programa comenzamos a utilizar el programa ensamblador en este realizamos un registro de datos los cuales son nuestro nombre, escuela, carrera y apodo, posteriormente que lo ejecutamos podemos ver la impresión de estos datos es importante conocerlo ya que con este programa se realiza la relación de software ya que es un lenguaje de bajo nivel, por esto es algo mas difícil el programar ya que hacer una simple acción puede llevar varia slineas de código como en el anterior.